

Module S2 - SIT systèmes (webGIS et réseaux)

Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/general

Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/general/README.html

Bienvenue dans le module S2 - SIT systèmes !

Bienvenue à toutes et à tous !

Ce module vous propose une immersion concrète dans le monde des systèmes d'information géographique (SIG) et des infrastructures web.

Préparez-vous à explorer, expérimenter et collaborer pour développer vos compétences techniques et méthodologiques.

En route pour une nouvelle aventure d'apprentissage ! 

Objectifs

- 🌟 Offrir une expérience concrète des aspects techniques du métier.
- 💻 Permettre une première immersion dans :
 - 🖥️ la programmation,
 - 📊 le traitement de données,
 - ⚙️ l'installation de logiciels,
 - 🔧 la gestion d'infrastructures informatiques.

-  Mettre à profit la maturité acquise durant la formation.
-  Se confronter à un environnement nécessitant réflexion et souplesse.
-  Explorer l'architecture et l'intégration des SIG avec des infrastructures web et cloud.
-  Apprendre à gérer, publier et exploiter des données géospatiales.

Mise en context

Vous travaillez pour un bureau de géomatique qui répond à un **appel d'offre**. L'objectif est de concevoir un **Système d'Information Territorial (SIT)** permettant de **gérer et publier des géodonnées via internet**.

Le système portera sur la région d'**Yverdon-les-Bains** et intégrera :

- des données existantes du **canton de Vaud**,
- des données ouvertes de la **Confédération**,
- ainsi que **des données que vous collecterez vous-mêmes sur le terrain**.

Contraintes et attentes :

Le client ne dispose **d'aucune infrastructure existante** : vous êtes responsables **de toute la mise en œuvre**, de la conception à la mise en ligne du système.

Il n'a fourni **aucun cahier des charges détaillé**, mais précise que le SIT devra, **a minima**, proposer les **fonctions de base d'un SIG standard**.



Réponse à l'appel d'offre : quels besoins pour un SIT ?

 Exercice : Quels sont, selon vous, les éléments essentiels pour mettre en place un SIT ?

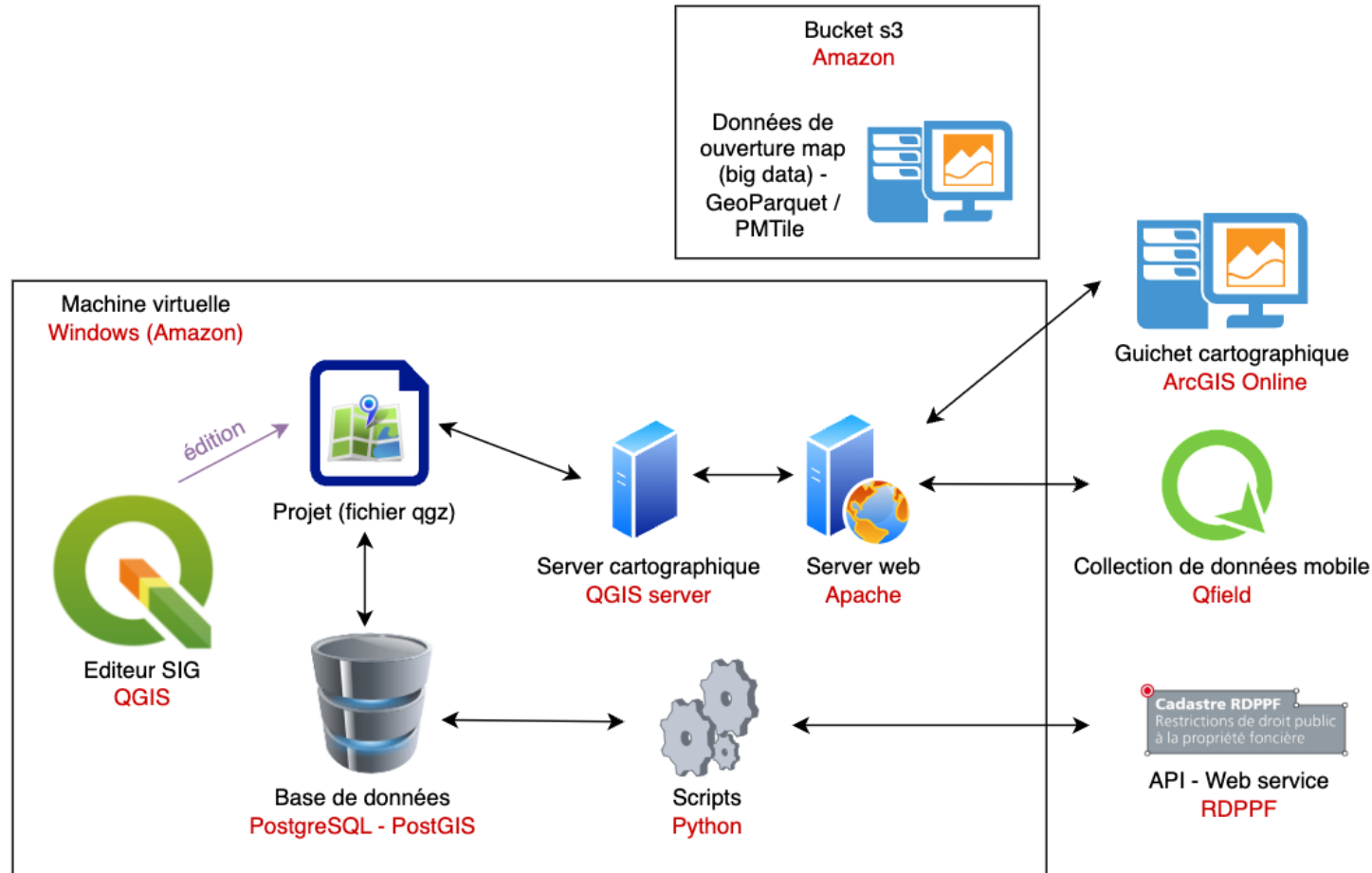
 Instructions : Discutez-en en binôme, puis échange collectif en classe.

 Durée estimée : 10 minutes de réflexion en duo, suivies d'une discussion commune.

Quelque mots clés : *gérer et de publier des géodonnées, collecterez vous-même sur le terrain, infrastructure, fonctions de base d'un SIG standard*

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HFy_g0-U8f85EXHqwUXhORyUNBbXV4IlbK4U41Yku7I/edit?usp=sharing

Réponse à l'appel d'offre : quels besoins pour un SIT ?



La méthode de travail

 Nous allons réfléchir ensemble aux éléments de conception du projet, discuter ensemble des différents sujets à aborder et à traiter dans un tel contexte. En tant qu'experts, les enseignants mettent leur expérience à votre disposition, mais ils n'ont pas la science infuse pour autant.

 Des modules théoriques devront être enseignés. Pour ceux-là, vous recevrez les slides des cours.

 Les autres réflexions se feront sous la forme de discussions, et d'échanges de points de vue. Ce cours doit être interactif. Il est nécessaire que vous preniez des notes.

 Le travail se fait de manière individuelle, car il est important que chacun ait l'occasion de faire la manipulation.

L'évaluation

 L'examen se déroule sous la forme écrite. Vous serez donc évalués sur des questions relatives au travail que nous avons fait ensemble en classe, et pas uniquement sur les slides présentés ni sur les modules enseignés.

 Il est donc important que vous compreniez bien les étapes du processus

Les intervenants

- **Régis Longchamp** - Infrastructure IT, Base de données, Github, Python
- **Lucie Nicolier** - QGIS desktop, QGIS Server, Qfield
- **Eulalie Sauthier** - ArcGIS Online

Format du cours

- 📱 **Zéro papier** : Ce cours suit une approche moderne — il n'y a **pas de support papier**. Les « slides » (qui n'en sont pas vraiment) sont disponibles sur le **dépôt GitHub** du cours.
- 🧠 **GitHub est votre ami** : Il est essentiel de vous familiariser avec GitHub. Une partie du cours y sera **consacrée**.
- 🎥 **Cours en vidéo** : Certaines parties du cours sont **enregistrées**, vous pourrez les **revoir librement** quand vous le souhaitez.
- 🤝 Soyez solidaires entre vous : les premiers peuvent aider les autres...
- 🤫 ...mais faites-le dans le calme, sans que cela ne devienne un marché animé — gardons une ambiance propice à la concentration.

Ce cours se déroule à la fois en présentiel et à distance.



Prépare ton espace et ton matériel

- Assure-toi d'avoir une **connexion Internet stable**.
- Utilise si possible un **casque avec micro** pour une meilleure qualité audio.
- Trouve un **endroit calme**, bien éclairé, sans distractions.

Reste actif·ve pendant le cours

- **Allume ta caméra** cela aide à rester concentré·e et à créer du lien.
- **Participe** en posant des questions ou en intervenant oralement ou via le chat.
- **Note les éléments importants**, comme tu le ferais en présentiel.

